

Modelo Wolf Sheep Simple 3 Integrado

Mesa + Ecologia + Genética + Evolução + Sistemas Complexos

ECOSSISTEMA ARTIFICIAL

PREDADOR-PRESA

Uma simulação didática para entender como regras simples, repetidas por muitos agentes, produzem padrões ecológicos e evolutivos.



Versão ampliada com relação ao curso de Sistemas Complexos

Regina Lacerda Pinheiro Araujo

Objetivo da apresentação

Entender o Modelo Wolf Sheep Simple Integrado e mostrar a complexidade de forma visual, experimental e acessível



O que será observado?

- populações que crescem e caem
- predadores e presas interagindo
- recursos limitados
- doenças, estações e obstáculos
- adaptação por seleção natural



O que torna complexo?

O resultado não é colocado pronto no código. Ele surge da interação entre muitos agentes, em muitos passos, com regras locais.



Compreensão

Imagine um ecossistema digital: cada animal toma decisões simples a partir do que percebe ao seu redor. Com o passar do tempo, essas interações locais produzem padrões coletivos que não são fáceis de prever antecipadamente.

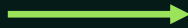
Ideia central: regras simples + interação + tempo = comportamento coletivo.

Do modelo clássico ao ecossistema evolutivo

O Wolf Sheep parte da dinâmica predador–presa, mas incorpora espaço, agentes e evolução.

∂ Modelo clássico

- trabalha com médias populacionais
- usa equações agregadas
- não mostra indivíduos separados
- normalmente não considera espaço e genética



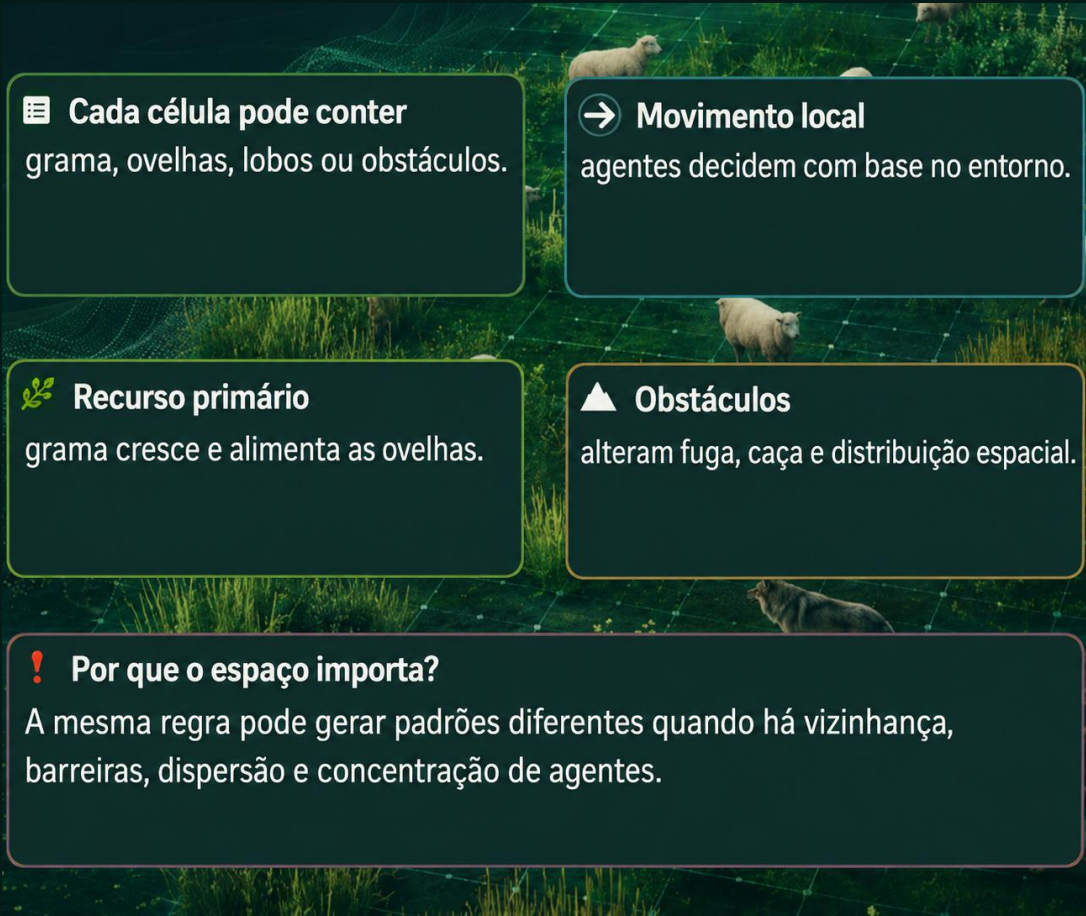
Modelo integrado

- representa indivíduos: ovelhas e lobos
- usa uma grade espacial estilo NetLogo
- inclui grama, obstáculos, estações e doenças
- transmite genes por herança mendeliana
- permite observar seleção, gargalos e coevolução

Na prática: a fórmula vira um laboratório visual e ajustável.

Ambiente espacial: a grade importa

A simulação acontece em células. A posição de cada agente altera caça, fuga, contágio e reprodução.



 **Cada célula pode conter**
grama, ovelhas, lobos ou obstáculos.

 **Movimento local**
agentes decidem com base no entorno.

 **Recurso primário**
grama cresce e alimenta as ovelhas.

 **Obstáculos**
alteram fuga, caça e distribuição espacial.

 **Por que o espaço importa?**
A mesma regra pode gerar padrões diferentes quando há vizinhança, barreiras, dispersão e concentração de agentes.

Patches

cada célula contém grama e pode conter obstáculos.

Vizinhança

lobos e ovelhas decidem com base no entorno.

Toroidalidade

sair por uma borda equivale a entrar pela oposta.

Síntese

o “lugar” muda o destino: perto do lobo, a ovelha corre; perto da grama, ela come.

Agentes e regras locais

Cada agente segue poucas regras; a complexidade aparece quando todos agem ao mesmo tempo.



Grama — produtor primário

- cresce continuamente
- sofre influência das estações
- alimenta as ovelhas
- sustenta a energia do sistema



Ovelhas — presas

- comem grama
- fogem de lobos
- gastam energia
- reproduzem quando há energia
- transmitem genes de fuga e resistência



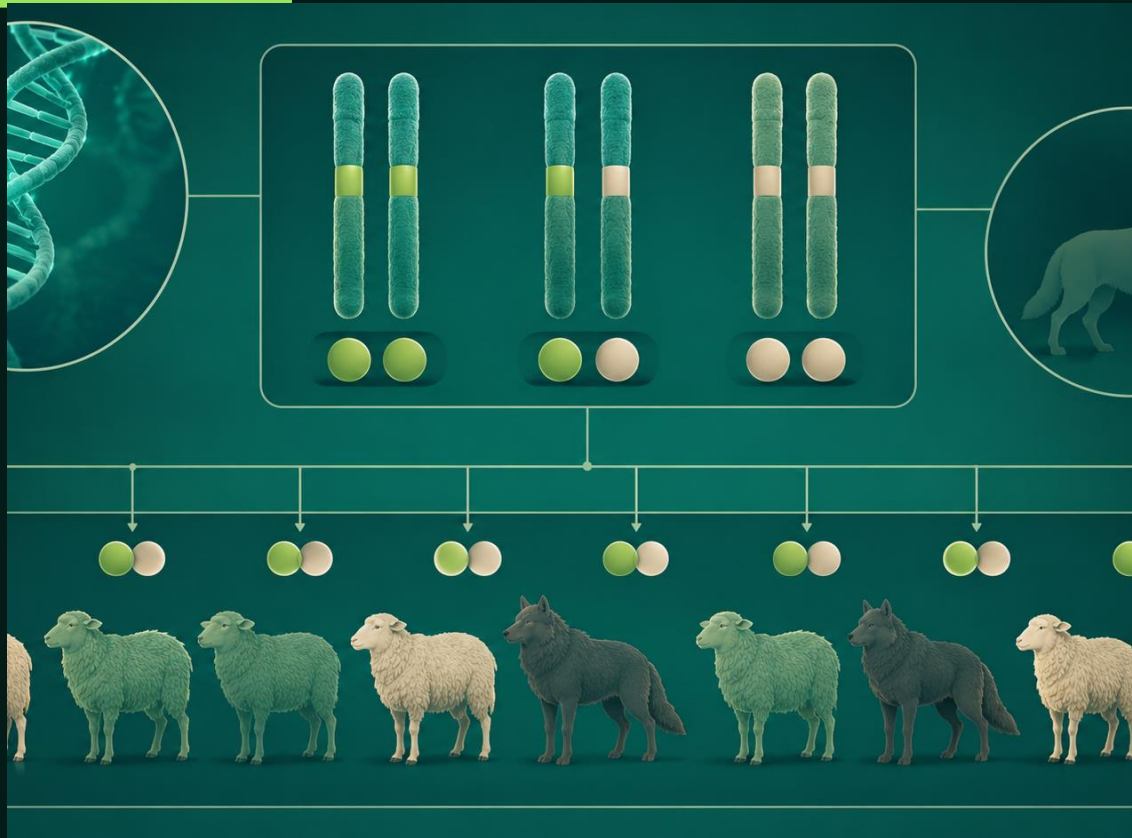
Lobos — predadores

- procuram presas
- caçam ovelhas
- gastam energia
- reproduzem quando há energia
- transmitem genes de caça e resistência

Mensagem didática: nenhum agente “entende” o todo; o padrão nasce da soma das decisões locais.

Genética: do genótipo ao comportamento

Genes alteram características observáveis e são transmitidos aos descendentes.



Genes

V visão
R resistência
F fertilidade
S fuga / H caça



Fenótipo

VV = alto
Vv = médio
vv = baixo

①

Mendel

cada indivíduo tem dois alelos e transmite um alelo por gene.



Mutação

pequenas mudanças mantêm variabilidade genética.

A genética faz o modelo deixar de ser apenas ecológico: ele passa a ser ecoevolutivo.

Pressões ambientais: o cenário muda

Estações, doenças, obstáculos e migração modificam sobrevivência e reprodução.



Estações

primavera aumenta a grama; inverno reduz o recurso e pode gerar escassez.



Doenças

agentes infectam, recuperam ou morrem; resistência reduz o risco.



Obstáculos

barreiras alteram trajetórias, caça, fuga e distribuição espacial.



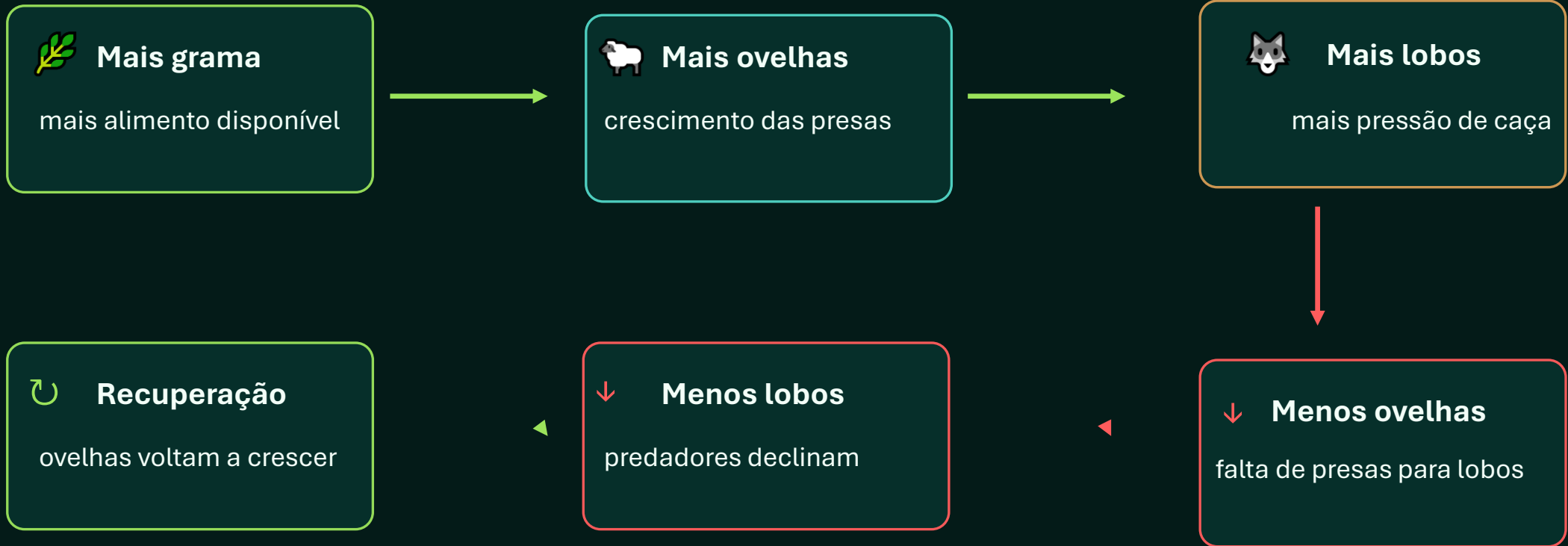
Migração

novos indivíduos entram e trazem genes diferentes.

Em sistemas reais, o ambiente raramente é constante. Por isso, o modelo se torna mais próximo da complexidade observada na natureza.

Feedbacks: quando causa e efeito voltam ao sistema

Feedback é uma resposta que retorna e modifica a própria dinâmica.



O sistema “responde” a si mesmo. Uma mudança cria outra mudança, que volta e altera a primeira.

Fenômenos emergentes

São padrões coletivos que surgem sem comando central.

↻ Oscilações

populações sobem e descem em ciclos, conforme alimento e predação variam.

⚠ Gargalos

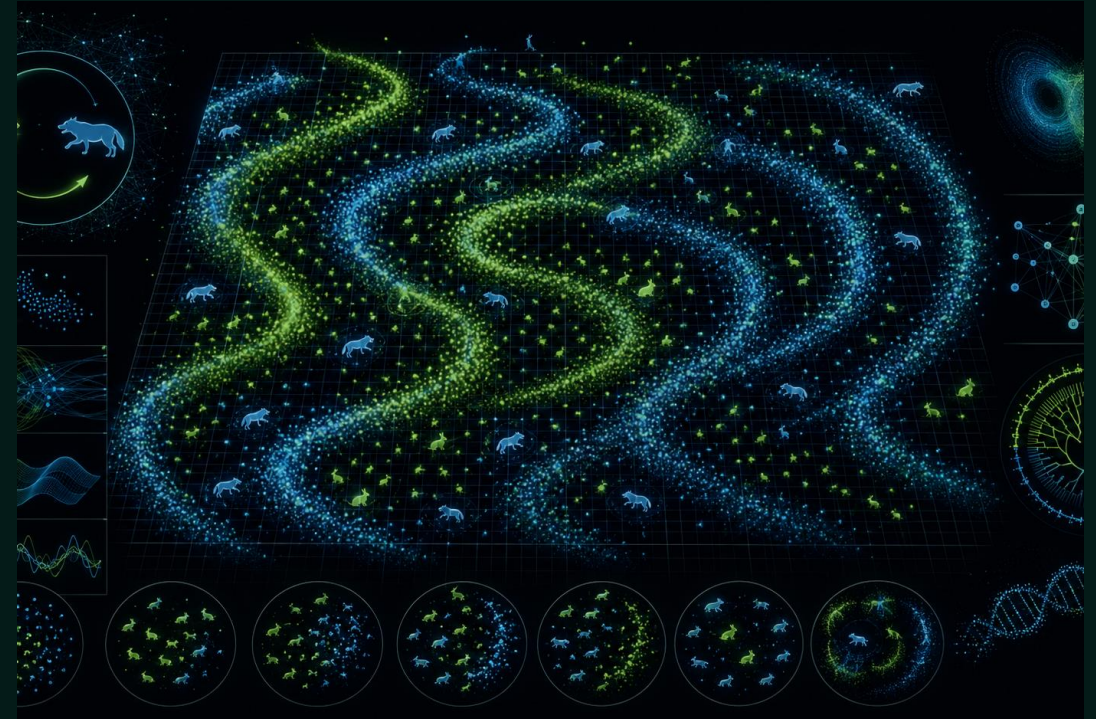
doenças, inverno ou excesso de predadores reduzem populações rapidamente.

🧬 Seleção

genes vantajosos tendem a aparecer mais nas gerações seguintes.

∞ Coevolução

lobos e ovelhas pressionam a evolução um do outro.



Ponto-chave: o código define regras locais; o comportamento global aparece durante a execução.

Relação com Sistemas Complexos

O modelo funciona como uma ponte entre teoria e observação visual.



Muitos agentes

lobos, ovelhas e patches interagem localmente



Não linearidade

pequenas mudanças de parâmetro podem gerar colapso ou estabilidade



Emergência

padrões coletivos surgem sem planejamento central



Adaptação

genes mudam por herança, mutação e seleção



Feedback - Retroalimentação

mais alimento, mais presas, mais predadores, nova escassez



Dependência histórica

a semente e as condições iniciais alteram a trajetória

Complexidade aqui significa: o todo não é explicado apenas somando as partes; é preciso observar as interações.

Referências do curso: como cada autor ajuda a ler o modelo

A apresentação traduz os conceitos em exemplos visuais dentro do Wolf Sheep.



Epstein & Axtell

modelagem baseada em agentes: sociedades artificiais de baixo para cima



Arthur

feedback positivo, dependência histórica e trajetórias que se reforçam



Kauffman

auto-organização, seleção e ordem emergente em sistemas vivos



Mitchell

complexidade como interação, adaptação e emergência



Prigogine/Nicolis

sistemas fora do equilíbrio e reorganização contínua



Barabási/Strogatz

redes, conectividade, ciclos e padrões dinâmicos

Os autores ajudam a responder “por que o comportamento do conjunto é maior do que a soma das partes?”.

Notebook e Streamlit: laboratório experimental

O modelo não é apenas teórico; ele permite testar cenários e observar resultados.

Parâmetros ajustáveis

- populações iniciais
- energia e fome
- reprodução
- doença e migração
- duração das estações
- semente da simulação - controla a repetição da simulação)

Visualização

- mapa estilo NetLogo
- grama por célula
- ovelhas e lobos
- obstáculos
- quadros temporais
- animação



Saídas analíticas

séries temporais, frequências genéticas, agentes doentes, eventos de migração e exportação CSV/JSON.

Como interpretar os resultados

Uma leitura simples para começar em modelagem e complexidade.



1. Olhe o mapa

Onde há grama? Onde os lobos se concentram? As ovelhas ficam dispersas ou agrupadas?



2. Compare curvas

Quando as ovelhas crescem, os lobos crescem depois? A grama cai antes das populações caírem?



3. Veja genes

Fuga, caça ou resistência aumentam? Isso sugere pressão seletiva.



4. Teste novamente

Mude só um parâmetro para entender causa provável.

O objetivo não é “prever perfeitamente”, mas entender mecanismos, padrões e sensibilidade do sistema.

Experimentos sugeridos

Use o dashboard como laboratório para observar propriedades de sistemas complexos.



Experimento A — Robustez

Aumente doença ou reduza grama. O sistema resiste ou colapsa?



Experimento B — Espaço

Compare com e sem obstáculos. Barreiras criam refúgios?



Experimento C — Evolução

Ative genética. Fuga, caça ou resistência aumentam?



Experimento D — História

Mantenha parâmetros e mude a semente. O resultado muda?



Experimento E — Estações

Reduza o crescimento no inverno. Surgem gargalos?



Experimento F — Migração

A entrada de novos agentes evita extinções?

Cada experimento isola uma pergunta: isso torna a complexidade observável e discutível.

Aplicações didáticas e científicas

O modelo serve como ponte entre biologia, computação, dados e pensamento sistêmico.



Ensino

- ecologia de populações
- genética mendeliana
- seleção natural
- sistemas adaptativos complexos
- simulação baseada em agentes



Pesquisa

- testar hipóteses
- observar limiares críticos
- comparar cenários
- explorar sensibilidade
- gerar dados para análise



Compreensão pública

- visualiza conceitos abstratos
- torna a complexidade concreta
- conecta regras simples a resultados coletivos

A força do modelo está em permitir que a pessoa veja, altere e discuta o comportamento do sistema.

Fechamento e fontes

O Wolf Sheep Simple 3 Integrado mostra a complexidade de forma visual, experimental e acessível.

Regras locais simples + espaço + genética + ambiente variável produzem padrões coletivos complexos.

✦ Síntese conceitual

O modelo integra ecologia, genética, evolução e sistemas complexos. Ele permite observar emergência, feedback, adaptação, não linearidade, coevolução e dependência histórica.

📖 Referências mobilizadas

Arthur; Epstein & Axtell; Kauffman; Mitchell; Prigogine e Nicolis; Barabási; Strogatz; Morin; Bertalanffy; além do relatório, notebook e dashboard Streamlit do modelo.

Observação: o modelo foi desenvolvido com apoio do ChatGPT como ferramenta auxiliar de programação, organização conceitual e revisão textual. A análise, validação e interpretação dos resultados são de responsabilidade da autora.

